

CanlıFal — Müzik Sistemi Flutter Entegrasyon Rehberi

Sesli sohbet odalarındaki müzik / **!istek** sisteminin Flutter tarafında nasıl tüketileceğini anlatır. **Flutter yalnızca backend'i tüketir; hiçbir iş mantığı (jeton düşürme, sıralama, gelir paylaşımı) istemcide çalışmaz.** Tüm karar backend'de alınır.

API uçlarının tam referansı için: [MUSIC_API.md](#) (./MUSIC_API.md).

1. Temel İlke: Backend Karar Verir, Flutter Gösterir

Sorumluluk	Nerede
Jeton kontrolü & düşürme	Backend
Sıralama (ücretli önce, FIFO)	Backend
Otomatik sonraki şarkıya geçme	Backend
Gelir paylaşımı	Backend
6 dk süre sınırı	Backend
YouTube embed oynatıcıyı gösterme	Flutter
Senkron konumu hesaplama (elapsed)	Flutter (backend'in verdiği değerle)
UI (pencere, A-Z indeksi, sıra listesi)	Flutter

Flutter asla kendi başına jeton düşürmez ya da “şu şarkı sırada kaçınıcı” hesabı yapmaz. Bu değerler her zaman API yanıtından/olaydan alınır.

2. Müzik Oynatma (YouTube Embed)

Backend ham ses akışı vermez; `videoId` + `startedAt` + `duration` verir. Flutter, YouTube embed oynatıcısını (örn. `youtube_player_iframe` / bir `WebView`) kullanır.

Senkronizasyon

Backend `nowPlaying.elapsedSeconds` (şarkının başlamasından bu yana geçen saniye) ve hazır `embed-Url` döner:

```
https://www.youtube.com/embed/{videoId}?autoplay=1&start={elapsedSeconds}&enablejs-api=1&playsinline=1
```

Flutter bu URL'yi yüklediğinde tüm cihazlar aynı konumdan çalmaya başlar (~1-2 sn senkron). Kendi zamanlayıcınızı kurmanıza gerek yok; her `nowPlaying` güncellemesinde `elapsedSeconds` 'ı kullanın.

Ses modu vs Videolu mod

- `requestType == "audio"` → oynatıcıyı **gizli/görünmez** boyutta yükle (yalnızca ses).
- `requestType == "video"` → oynatıcıyı oda **arka planında** göster (koltukların altı, mesaj kutusunun üstü; sohbet/hediye/koltuk katmanları videonun üstünde kalır). YouTube kontrol çubuğu gizli olmalı (`controls=0`).

3. Tipik Ekran Akışları

3.1 Müzik Penceresi (!istek veya müzik butonu)

1. Kullanıcı müzik butonuna basar **veya** sohbete !istek [şarkı] yazar.
2. !istek ise: pencere açılır, [şarkı] arama kutusuna doldurulur.
3. Arama: `GET /api/youtube/search?q={sorgu}` → sonuç kartları.
4. **A-Z harf indeksi**: kullanıcı bir harfe basınca o harfle başlayan popüler sanatçılar çip olarak gösterilir; çipe basınca o sanatçı aranır.
5. Kullanıcı şarkı seçer → **Ses (10 🎵)** / **Videolu (20 🎵)** seçimi.
6. `POST /api/chat/rooms/{roomId}/song-request` gönderilir.
7. Yanıt `queued: true` ise "sıraya eklendi (N. sırada)", `false` ise "çalmaya başladı" mesajı göster.
8. Hata (400 yetersiz jeton vb.) → API'nin döndürdüğü `error` metnini göster.

3.2 Jeton Kontrolü

Jeton yetersizliği kontrolünü **backend yapar** (400 + error). Flutter isteği gönderir ve hata mesajını gösterir; önceden kendi bakiye kontrolüyle butonu engellemek isteğe bağlıdır ama nihai karar backend'dedir.

3.3 Sıra & Çalan Bilgisi

- SSE akışından gelen DJ olayı (bkz. Bölüm 4) `musicQueue` ve `nowPlaying` içerir; ekranı bununla güncelleyin.
- İlk yükle / yeniden bağlantıda: `GET /api/chat/rooms/{roomId}/music` ile mevcut durumu alın.

3.4 DJ Kontrolleri (yalnızca yetkili)

- Atla: `POST /api/rooms/{roomId}/music/skip`
- Durdur: `POST /api/rooms/{roomId}/music/stop`
- Yetki yoksa backend 403 döner → bu butonları yalnızca yetkili kullanıcıya göster.

4. Gerçek Zamanlı Olaylar (SSE)

Oda olayları tek bir akıştan gelir:

```
GET /api/chat/rooms/{roomId}/stream
```

Her olay `data: {json}\n\n` biçimindedir ve bir `type` alanı taşır. Müzik için ilgili olay `type: "dj"` 'dir:

```
{
  "type": "dj",
  "event": "QUEUE_UPDATED",
  "playing": true,
  "nowPlaying": {
    "videoId": "dQw4w9WgXcQ",
    "title": "Şarkı Adı",
    "startedAt": "2026-08-04T22:00:00.000Z",
    "startedAtMs": 1785835200000,
    "elapsedSeconds": 42,
    "duration": "3:45",
    "embedUrl": "https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ?autoplay=1&start=42&enablejsapi=1&playsinline=1"
  },
  "musicUrl": "https://www.youtube.com/embed/...",
  "embedUrl": "https://www.youtube.com/embed/...",
  "musicQueue": [
    {
      "id": "msg_id",
      "videoId": "...",
      "title": "...",
      "dedication": "",
      "note": "",
      "duration": "4:12",
      "requestType": "audio",
      "isPaid": true,
      "userId": "...",
      "userName": "Kullanıcı",
      "createdAt": "..."
    }
  ],
  "queueLength": 3
}
```

Flutter tarafında işleme

1. SSE akışını dinleyin; her satırda `type` alanına göre `switch` yapın.
2. `type == "dj"` geldiğinde:
 - `playing == false` → oynatıcıyı durdur / gizle.
 - `playing == true` → `nowPlaying.embedUrl` 'yi (veya `videoId` + `elapsedSeconds`) oynatıcıya yükle.
 - `musicQueue` ile sıra listesini güncelle.
3. `type == "connected"` → bağlantı kuruldu; ilk poll döngüsünde tam DJ durumu gelir.
4. Yeniden bağlantıda `last-event-id` başlığını gönderin; kaldığınız yerden olayları alırsınız.

Önemli: Sistemde `music_started` / `paused` / `resumed` gibi ayrı olay tipleri **yoktur**. Tüm müzik durumu tek bir `type: "dj"` yayınıyla (birleşik durum) gönderilir. “Çalıyor mu / hangi şarkı / sıra ne” bilgisini bu tek yayından türetin.

Kullanıcı odaya geç katılırsa (join sync)

SSE bağlantısı kurulduğunda ilk poll döngüsünde backend tam DJ durumunu (`nowPlaying` + `musicQueue`) gönderir. Ek olarak istediğiniz an `GET /api/chat/rooms/{roomId}/music` ile senkron durumu çekebilirsiniz. Böylece sonradan katılan kullanıcı da şarkıyı doğru konumdan duyar.

5. Hata Yönetimi

Durum	HTTP	Flutter davranışı
Yetersiz jeton	400	<code>error</code> metnini göster, jeton yükleme ekranına yönlendir
6 dk aşımı	400	<code>error</code> metnini göster ("maksimum 6 dakika")
Oturum yok	401	Giriş ekranına yönlendir
DJ yetkisi yok	403	Kontrol butonlarını gizle/pasifleştir
Oda yok	404	Odadan çık

Backend hataları her zaman `{ "error": "..."}` biçiminde döner; bu metni doğrudan kullanıcıya gösterebilirsiniz (Türkçe).

6. Özet Endpoint Listesi (Flutter)

Amaç	Çağrı
Şarkı ara	<code>GET /api/youtube/search?q=</code>
Şarkı iste (jeton öde)	<code>POST /api/chat/rooms/{roomId}/song-request</code>
Çalan + sıra + ücretler	<code>GET /api/chat/rooms/{roomId}/song-request</code>
Çalan müzik (senkron)	<code>GET /api/chat/rooms/{roomId}/music</code> veya <code>alias GET /api/rooms/{roomId}/music/current</code>
Sıra listesi	<code>GET /api/chat/rooms/{roomId}/music-queue</code>
Atla (DJ)	<code>POST /api/rooms/{roomId}/music/skip</code>
Durdur (DJ)	<code>POST /api/rooms/{roomId}/music/stop</code>
Çalma geçmişi	<code>GET /api/music/history?roomId=&limit=</code>
Gerçek zamanlı olaylar	<code>GET /api/chat/rooms/{roomId}/stream</code> (SSE)